

Repérage dans l'espace (latitude, longitude, sphère)

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître le vocabulaire du repérage terrestre : équateur, méridien de Greenwich, pôles
- ✓ Définir la latitude d'un point et savoir la lire
- ✓ Définir la longitude d'un point et savoir la lire
- ✓ Situer un point sur le globe à partir de ses coordonnées géographiques
- ✓ Comprendre le lien entre parallèles, méridiens et la géométrie de la sphère

L'essentiel à retenir

- 1 Pour se repérer sur la sphère terrestre, on utilise deux références principales : l'équateur, un grand cercle imaginaire situé à mi-chemin entre les deux pôles (Nord et Sud), qui partage la Terre en deux hémisphères ; et le méridien de Greenwich (méridien d'origine), un demi-cercle imaginaire allant du pôle Nord au pôle Sud en passant par l'observatoire de Greenwich, près de Londres.
- 2 Les parallèles sont des cercles imaginaires parallèles à l'équateur, qui font le tour de la Terre horizontalement à une latitude donnée ; plus on s'approche des pôles, plus les parallèles sont petits. Les méridiens sont des demi-cercles imaginaires qui relient le pôle Nord au pôle Sud, en passant par tous les points de même longitude ; tous les méridiens ont la même longueur.
- 3 La latitude d'un point mesure sa position au nord ou au sud de l'équateur, exprimée en degrés, de 0° (à l'équateur) à 90° (aux pôles). On l'exprime en degrés Nord (N) ou Sud (S). Exemple : Paris est situé à environ 49° de latitude Nord, ce qui signifie que Paris est proche du pôle Nord par rapport à l'équateur, mais pas au maximum.
- 4 La longitude d'un point mesure sa position à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, exprimée en degrés, de 0° (à Greenwich) à 180° (à l'opposé, dans le Pacifique). On l'exprime en degrés Est (E) ou Ouest (O/W). Exemple : Paris est situé à environ 2° de longitude Est, ce qui signifie qu'elle est très proche du méridien de Greenwich, légèrement à l'est.
- 5 Les coordonnées géographiques d'un point s'écrivent donc sous la forme (latitude, longitude), par exemple Paris : (49° N, 2° E). New York se situe environ à (40° N, 74° O), ce qui signifie qu'elle est un peu moins au nord que Paris, mais très loin à l'ouest du méridien de Greenwich (de l'autre côté de l'Atlantique).
- 6 Pour situer un point sur un globe ou une carte à partir de ses coordonnées, on repère d'abord le parallèle correspondant à sa latitude (en comptant les degrés depuis l'équateur, vers le nord ou le sud), puis le méridien correspondant à sa longitude (en comptant les degrés depuis Greenwich, vers l'est ou l'ouest) ; le point cherché se trouve à l'intersection de ce parallèle et de ce méridien.
- 7 Ce système de repérage à deux coordonnées angulaires sur une sphère est directement lié à la géométrie : la latitude correspond à l'angle formé entre le centre de la Terre, le point considéré, et le plan de l'équateur ; la longitude correspond à l'angle mesuré dans le plan de l'équateur entre le méridien de Greenwich et le méridien du point considéré. C'est une façon d'adapter à la sphère l'idée d'un repère à deux coordonnées, comme les abscisses et ordonnées dans le plan.



Repérage dans l'espace (latitude, longitude, sphère)

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.